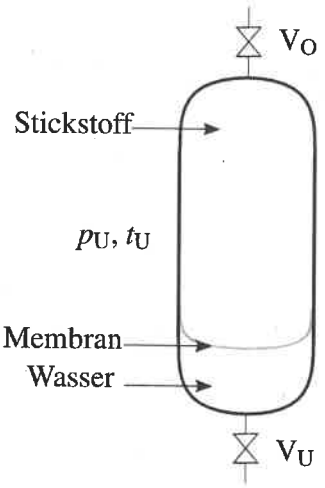
Zur Qualitätskontrolle von Ausdehnungsgefäßen für Heizungsanlagen werden diese Belastungstests unterzogen. Diese Gefäße bestehen aus einem Metallkörper, in welchem sich eine flexible Membran befindet. Diese Membran teilt das Gefäß im Inneren in zwei Bereiche (siehe Skizze).



Im Folgenden wird ein Gefäß mit einem Gesamtvolumen von $V_G = 0.1\,\mathrm{m}^3$ betrachtet. Im Ausgangszustand 1 liegt die Membran am Boden des Gefäßes an, und es befindet sich nur Stickstoff mit $t_{S,1} = 0\,^\circ\mathrm{C}$ und $p_{S,1} = 1\,\mathrm{bar}$ in dem Gefäß. Das Gefäß wird nun eine Zeit lang bei Umgebungsbedingungen ($t_U = 20\,^\circ\mathrm{C}$, $p_U = 1\,\mathrm{bar}$) gelagert bis sich im Zustand 2 thermisches Gleichgewicht mit der Umgebung einstellt.

a) Berechnen Sie die Masse $M_{S,1}$ des Stickstoffs im Gefäß im Zustand 1.

b) Berechnen Sie die Entropieerzeugung $S_{irr,12}$ bei der Zustandsänderung von 1 nach 2.

Das Gefäß wird dann über das Ventil V_U an der Unterseite mit $V_W = 0.015\,\mathrm{m}^3$ Wasser der Temperatur $t_W = 20\,^\circ\mathrm{C}$ befüllt. Dabei vollzieht der Stickstoff eine polytrope Zustandsänderung bis sich im Zustand 3 ein Druck von $p_3 = 1.3\,\mathrm{bar}$ einstellt. Die Membran ist für die Zustandsänderung von 2 nach 3 als adiabat anzunehmen. Die Temperatur des Wassers ändert sich nicht.

c) Berechnen Sie die Wärme Q_{23}, die bei der Zustandsänderung von 2 nach 3 zwischen Gefäß und Umgebung ausgetauscht wird.

Nun wird über das Ventil V_O an der Oberseite des Gefäßes eine Masse von $M_{S,zu} = 0.9\,\mathrm{kg}$ Stickstoff mit der Temperatur t_U zugeführt. Während dieser Zustandsänderung von 3 nach 4 wird dem Gefäß von außen ein konstanter Wärmestrom von $\dot{Q}_{34} = 1000\,\mathrm{W}$ zugeführt. Aufgrund der langsamen Zustandsänderung findet Wärmetransport durch die Membran statt, wodurch Stickstoff und Wasser im Zustand 4 die gleiche Temperatur $t_4 = 45\,^\circ\mathrm{C}$ aufweisen.

d) Berechnen Sie die Dauer τ_{34} der Zustandsänderung von 3 nach 4.

e) Berechnen Sie die Exergie $L_{ex,S,4}$ des Stickstoffs im Zustand 4.

Stoffwerte:

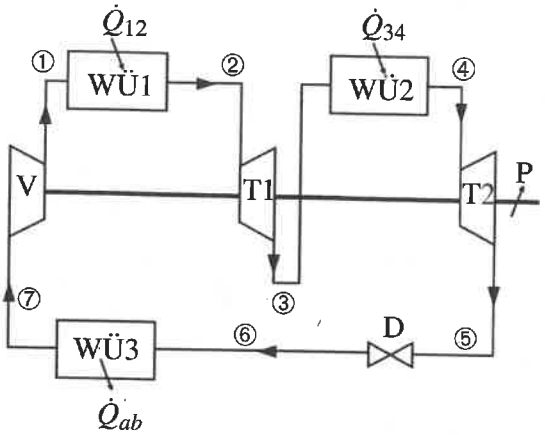
- Stickstoff: $c_p = 1040\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$, $R = 297\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
- Wasser: $\rho_W = 998\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$, $c_W = 4190\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Alle Stoffwerte sind als konstant anzunehmen.
- Wärmekapazität von Außdehnungsgefäß und Membran sind vernachlässigbar.
- Auf beiden Seiten der Membran liegt stets der gleiche Druck vor.
- Stickstoff kann als ideales Gas angenommen werden.
- Treffen Sie gegebenenfalls sinnvolle und notwendige Annahmen.

Aufgabe 2 (32 Punkte) **Technische Thermodynamik I** (6 CP)



Die Skizze zeigt eine Wärmekraftmaschine, die mit Luft betrieben wird. Die Luft ($\dot{M} = 430\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$) hat im Zustand 1 die Temperatur $T_1 = 698.4\,\mathrm{K}$ und den Druck $p_1 = 19.25\,\mathrm{bar}$. Im Wärmeübertrager WÜ1 wird isobar Wärme zugeführt, wobei die Temperatur auf T_2 steigt. Anschließend wird die Luft in Turbine T1 adiabat/reibungsbehaftet entspannt auf den Druck $p_3 = 4.15\,\mathrm{bar}$ (Zustand 3). Dabei wird die spezifische Entropie $s_{irr,23} = 176.6\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ erzeugt. Nun wird der Wärmestrom $\dot{Q}_{34} = 129\,\mathrm{MW}$ isobar zugeführt, so dass die Temperatur $T_4 = 1296\,\mathrm{K}$ erreicht wird. Die Luft wird dann in der Turbine T2 adiabat/reibungsbehaftet entspannt auf den Druck $p_5 = 1.26\,\mathrm{bar}$. Dann wird die Luft in der Drossel D isenthalp auf p_6 gedrosselt. In der Drossel wird dabei die spezifische Entropie $s_{irr,56} = 67.3\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ erzeugt. Die Luft wird anschließend isobar gekühlt und erreicht den Zustand 7, bevor sie durch einen Verdichter isentrop wieder auf den Anfangsdruck p_1 komprimiert wird. Die Turbinen und der Verdichter sind auf einer gemeinsamen Welle montiert und generieren die Leistung $P = 86\,\mathrm{MW}$. Die Umgebungstemperatur beträgt $T_\mathrm{U} = 293.15\,\mathrm{K}$. Die Heißkörpertemperatur bei der Wärmezufuhr an WÜ1 und WÜ2 beträgt $T_\mathrm{HK} = 1500\,\mathrm{K}$.

a) Skizzieren Sie den gesamten Prozess qualitativ in einem T,s-Diagramm.

b) Berechnen Sie die Temperaturen T_3 und T_2.

c) Berechnen Sie den Druck p_6 und die spezifische Arbeit $l_{t\mathrm{V}}$ des Verdichters V.

d) Berechnen Sie den isentropen Wirkungsgrad $\eta_{s\mathrm{T1}}$ der Turbine T1.

e) Berechnen Sie den thermischen Wirkungsgrad η_{th} des Gesamtprozesses.

f) Berechnen Sie den Exergieverluststrom $\dot{E}x_V$ des Gesamtprozesses.

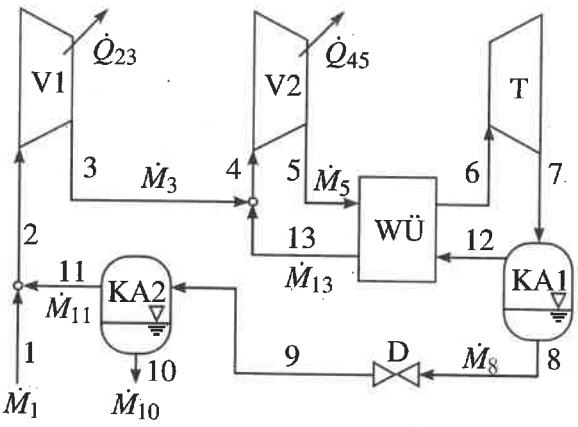
Stoffwerte Luft:

- $c_{v\mathrm{L}} = 718\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
- $R_\mathrm{L} = 286.85\,\mathrm{J\,kg^{-1}\,K^{-1}}$

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Luft kann als ideales Gas angenommen werden.
- Alle Wärmeübertrager sind isobar.
- Alle Turbinen und der Verdichter sind adiabat.
- Treffen Sie ggf. notwendige und sinnvolle Annahmen.

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt



In der skizzierten Anlage wird gasförmiger Wasserstoff stationär verflüssigt. Dazu kommen die Verdichter V1 und V2 zum Einsatz, welche vereinfacht als isotherme Verdichter mit Wärmeabgabe an die Umgebung ($T_U = 293.15\,\mathrm{K}$) zu betrachten sind.

Ausgehend vom Zustand 1 ($p_1 = 1\,\mathrm{bar}$, $T_1 = 363\,\mathrm{K}$) wird gasförmiger Wasserstoff ($\dot{M}_1 = 1\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$) mit trocken gesättigtem Dampf des Zustands 11 aus dem Kondensatabscheider KA2 gemischt. Der Wasserstoff vom Zustand 2 ($s_2 = 53.66\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$) wird im Verdichter V1 isotherm komprimiert ($p_3 = 5\,\mathrm{bar}, T_3 = 303\,\mathrm{K}$), wobei die spezifische Entropieerzeugung $s_{irr,23} = 0.28\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ beträgt. Dann wird der Wasserstoff mit dem Massenstrom $\dot{M}_{13} = 23.64\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$ gemischt, wobei $T_3 = T_{13}$ ist. Ausgehend vom Zustand 4 wird der Wasserstoff in Verdichter V2 isotherm komprimiert ($p_5 = 100\,\mathrm{bar}, T_5 = 303\,\mathrm{K}$), wobei die spezifische Entropieerzeugung $s_{irr,45} = 0.28\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$ beträgt. Vom Zustand 5 wird er im regenerativen Wärmeübertrager WÜ abgekühlt (Zustand 6) und in der Turbine T in das Nassdampfgebiet reibungsbehaftet/adiabat auf $p_7 = p_3$ entspannt. Im Kodensatabscheider KA1 wird der dampfförmige Anteil (Zustand 12) von dem flüssigen Kondensat (Zustand 8) getrennt. Das Kondensat wird in Drossel D isenthalp in das Nassdampfgebiet auf $p_9 = p_1$ gedrosselt. In Kondensatabscheider KA2 wird der Nassdampf (Zustand 9) separiert in Kondensat (Zustand 10) und Dampf (Zustand 11). Notwendige Zustandsgrößen sind in den untenstehenden Tabellen gegeben.

a) Skizzieren Sie den gesamten Prozess qualitativ in einem T,s-Diagramm.

b) Bestimmen Sie den Dampfgehalt x_9 und den Massenstrom $\dot{M}_3$.

c) Bestimmen Sie die spezifische Enthalpie h_6.

d) Bestimmen Sie den gesamten an die Umgebung abgegebenen Wärmestrom $\dot{Q}_{ges}$.

e) Bestimmen Sie den Exergieverluststrom des Gesamtsystems $\dot{E}x_{V\,ges}$.

Auszug aus der Dampftafel für Wasserstoff:

p in bar	T in K	h' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	h'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	s' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$	s'' in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
1	20.32	-0.45	448.47	-0.02	22.07
5	27.24	87.67	460.44	3.41	17.10

Zustandsgrößen für gasförmigen Wasserstoff:

p in bar	T in K	h in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}}$	s in $\mathrm{kJ\,kg^{-1}\,K^{-1}}$
1	363	4867.1	56.27
5	303	4001.4	47.01
100	303	4047.3	34.58

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

Hinweise:

- Verwenden Sie ausschließlich die in der Aufgabe gegebenen Werte.
- Alle gegebenen Enthalpien und Entropien besitzen den gleichen Bezugspunkt.
- Alle Komponenten mit Ausnahme der Verdichter sind gegenüber der Umgebung adiabat.
- Mischstellen, Wärmeübertrager und Kondensatabscheider sind isobar.
- Treffen Sie ggf. sinnvolle und notwendige Annahmen.

a) Stickstoff als ideales Gas:

$$M_{S,1} = \frac{p_{S,1} V_G}{R T_{S,1}} = \underline{\underline{0.123\,\mathrm{kg}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

b) 2. HS von 1 nach 2 (geschlossenes System):

$$S_2 - S_1 = \frac{Q_{12}}{T_U} + S_{irr,12}$$

$$S_{irr,12} = M_{S,1} c_v \ln \frac{T_2}{T_1} - \frac{Q_{12}}{T_U} = \underline{\underline{0.223\,\mathrm{J\,K^{-1}}}}$$

Mit: $c_v = c_p - R$ und $Q_{12} = M_{S,1} c_v (T_2 - T_1)$

c) Polytrope Zustandsänderung des Stickstoffs von 2 nach 3:

$$\frac{p_2}{p_3} = \left(\frac{v_{S,3}}{v_{S,2}} \right)^n \quad \Rightarrow \quad n = \frac{\ln \frac{p_2}{p_3}}{\ln \frac{V_{S,3}}{V_{S,2}}} = 1.18$$

Mit: $V_{S,2} = V_G$, $V_{S,3} = V_G - V_W$, $p_2 = \frac{M_{s,1} R T_{S,2}}{V_{S,2}}$

$$Q_{23} = M_{S,1} c_v \frac{n - \kappa}{n - 1} (T_{S,3} - T_2) = \underline{\underline{-974.8\,\mathrm{J}}}$$

Mit: $\kappa = \frac{c_p}{c_v}$ und $T_{S,3} = \frac{p_3 V_{S,3}}{M_{S,3} R}$

d) 1. Hauptsatz um gesamten Behälter von 3 nach 4 (offenes System, enthält Wasser und Stickstoff):

$$(M_{S,4} u_{S,4} + M_{W,4} u_{W,4}) - (M_{S,3} u_{S,3} + M_{W,3} u_{W,3}) = Q_{34} + M_{zu} h_{zu}$$

$$M_{S,4} c_v T_{S,4} - M_{S,3} c_v T_{S,3} + M_W c_W (T_{W,4} - T_{W,3}) = \dot{Q}_{34} \cdot \tau_{34} + M_{zu} c_p T_{zu}$$

$$\tau_{34} = \frac{M_{S,4} c_v T_{S,4} - M_{S,3} c_v T_{S,3} + M_W c_W (T_{W,4} - T_{W,3}) - M_{zu} c_p T_{zu}}{\dot{Q}_{34}} = \underline{\underline{1508\,\mathrm{s}}}$$

Mit: $M_W = V_W \rho_W$, $T_{W,3} = T_U$, $M_{S,3} = M_{S,1}$ und $M_{S,4} = M_{S,1} + M_{zu}$

e) Exergie eines geschlossenen Systems:

$$L_{ex,S,4} = -M_{S,4}\left[(u_{S,4} - u_U) - T_U(s_{S,4} - s_U) + p_U(v_{S,4} - v_U)\right]$$

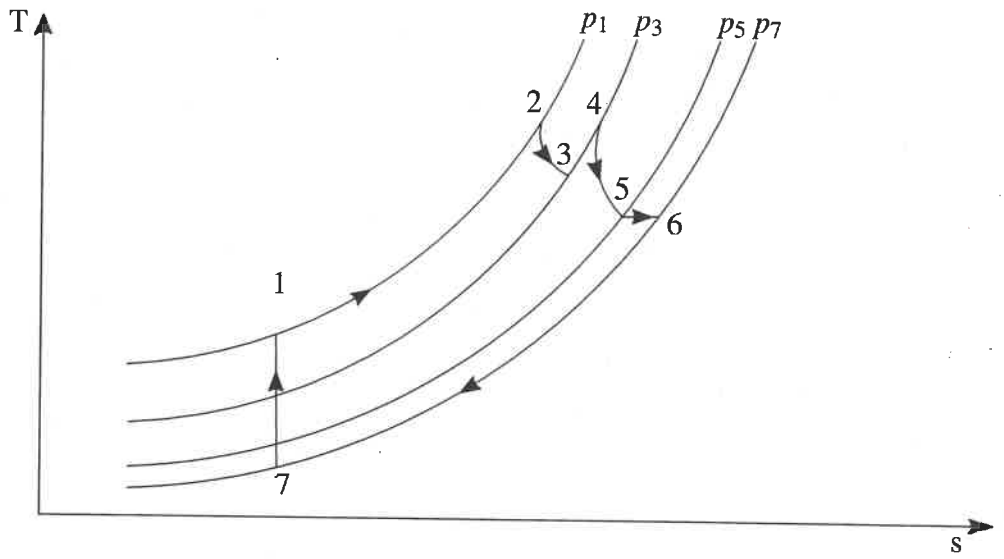
$$L_{ex,S,4} = -M_{S,4}\left[c_v(T_4 - T_U) - T_U\left(c_p \ln\frac{T_4}{T_U} - R\ln\frac{p_4}{p_U}\right) + p_U(v_{S,4} - v_U)\right]$$

$$L_{ex,S,4} = \underline{\underline{-129.5\,\text{kJ}}}$$

Mit: $v_{S,4} = \dfrac{V_{S,3}}{M_{S,4}}$, $v_U = \dfrac{RT_U}{p_U}$ und $p_4 = \dfrac{RT_4 M_{S,4}}{V_{S,3}} = 11.37\,\text{bar}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) T,s-Diagramm



b)

$$q_{34} = \frac{\dot{Q}_{34}}{\dot{M}} = \frac{129.000\,\mathrm{kW}}{430\,\mathrm{kgs^{-1}}} = 300\,\mathrm{kJkg^{-1}}$$

$$q_{34} = c_{pL}\,(T_4 - T_3) \quad \Rightarrow \quad T_3 = \underline{997.45\,\mathrm{K}}$$

$$\text{mit} \quad c_{pL} = R_L + c_{vL} = 1004.85\,\mathrm{Jkg^{-1}\,K^{-1}}$$

$$s_{irr,23} = c_{pL} ln \frac{T_3}{T_2} - R_L \ln \frac{p_3}{p_2} \quad \Rightarrow \quad T_2 = \underline{1295.4\,\mathrm{K}}$$

c)

$$s_{irr,56} = -R \ln \frac{p_6}{p_5} \quad \Rightarrow \quad p_6 = \underline{1\,\mathrm{bar}}$$

1.HS um Vl

$$0 = l_{t,V} + (h_1 - h_7) \quad \text{mit} \quad dh = c_{pL} dT$$

$$\Rightarrow \quad l_{t,V} = c_{pL}\,(T_1 - T_7)$$

isentrope Zustandsänderung:

$$\frac{T_7}{T_1} = \left(\frac{p_7}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}}$$

$$\kappa = \frac{c_{pL}}{c_{vL}} = 1.4$$

$$p_6 = p_7$$

$$\Rightarrow \quad T_7 = 300\,\mathrm{K}$$

$$l_{t,V} = \underline{400.33\,\mathrm{kJkg^{-1}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

d)

$$\eta_{s,\mathrm{T1}} = \frac{h_3 - h_2}{h_{3^*} - h_2} = \frac{T_3 - T_2}{T_{3^*} - T_2}$$

$$s_{irr,23^*} = c_p \ln \frac{T_3^*}{T_2} - R \ln \frac{p_3}{p_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad T_3^* = 835.95\,\mathrm{K}$$

$$\eta_{s,\mathrm{T1}} = \underline{\underline{0.65}}$$

e)

$$\eta_{th} = \frac{P}{\dot{Q}_{12} + \dot{Q}_{34}} = \underline{\underline{0.22}}$$

mit $\dot{Q}_{12} = \dot{M} c_p (T_3 - T_2) = 258.214\,\mathrm{MW}$

f) Gleichung für Exergieverluststrom

$$\dot{E}x_v = T_\mathrm{U} \dot{S}_{irr}$$

2. Hauptsatz um Gesamtprozess

$$\frac{\dot{Q}_{12}}{T_\mathrm{HK}} + \frac{\dot{Q}_{34}}{T_\mathrm{HK}} - \frac{\dot{Q}_{ab}}{T_\mathrm{U}} + \dot{S}_{irr} = 0$$

$$\dot{Q}_{ab} : \eta_{th} = 1 - \frac{|\dot{Q}_{ab}|}{\dot{Q}_{zu}} \quad \Rightarrow \quad |\dot{Q}_{ab}| = (1 - \eta_{th})\, \dot{Q}_{zu} = 302.03\,\mathrm{MW}$$

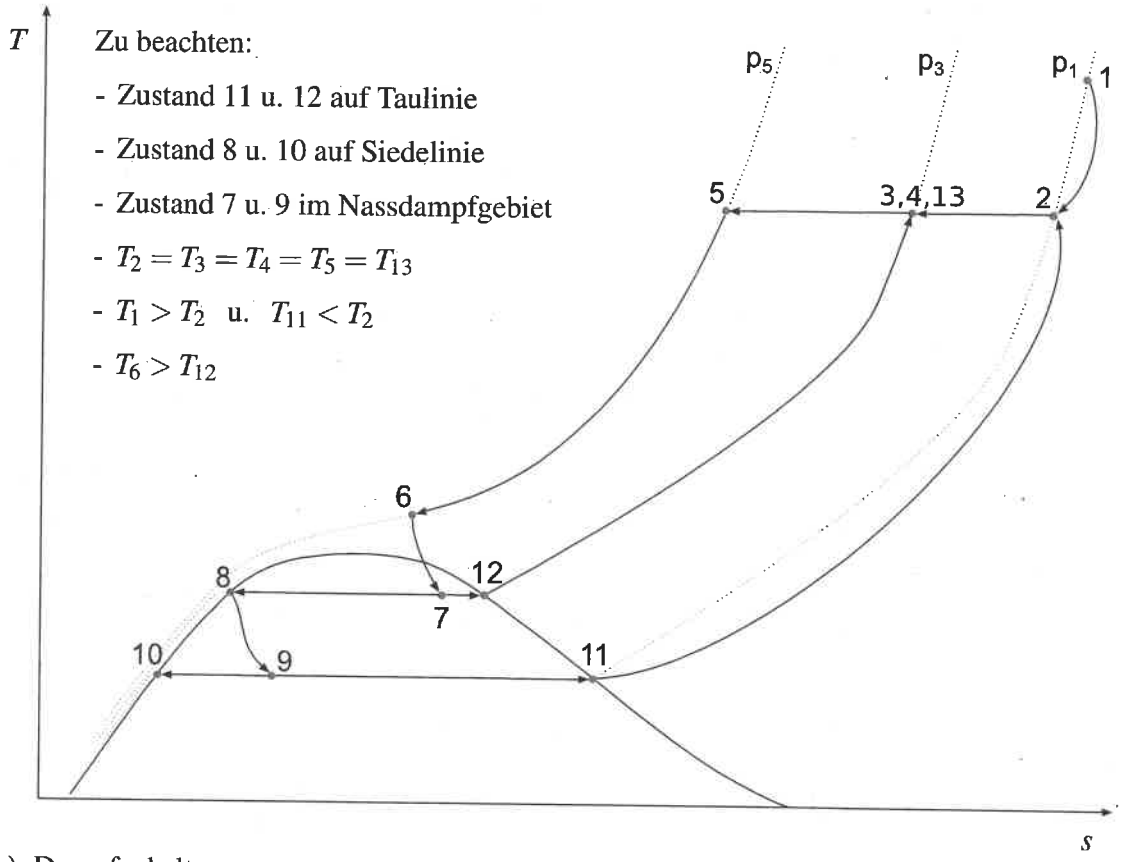
mit $\dot{Q}_{zu} = \dot{Q}_{12} + \dot{Q}_{34}$

und $\dot{S}_{irr} = 0.77\,\mathrm{MW\,K^{-1}}$

$\dot{E}x_v = 0.769\,\mathrm{MW\,K^{-1}} 293.15\,\mathrm{K} = \underline{\underline{225.72\,\mathrm{MW}}}$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

a) T,s-Diagramm



b) Dampfgehalt x_9

$$x_9 = \frac{h_9 - h'(1\,\text{bar})}{h''(1\,\text{bar}) - h'(1\,\text{bar})} = \underline{\underline{0.1963}}$$

mit

$h_9 = h_8 = h'(5\,\text{bar})$ (isenthalpe Drossel, Kondensat KA1)

Massenstrom $\dot{M}_3$

$$\dot{M}_3 = \dot{M}_1 + \dot{M}_{11} = \underline{\underline{1.244\,\text{kg s}^{-1}}}$$

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt

mit

$x_9 = \dfrac{\dot{M}_{11}}{\dot{M}_9}$ (Definition Dampfgehalt)

Alternative 1: Massenbilanz um Mischstelle bis Drossel

$$\dot{M}_3 = \dot{M}_9 \quad \rightarrow \quad \dot{M}_3 = \frac{\dot{M}_1}{1 - x_9}$$

Alternative 2: Massenbilanz um KA2

$\dot{M}_{10} = \dot{M}_1$ (Massenbilanz um Gesamtsystem)

$$\dot{M}_8 = \dot{M}_{11} + \dot{M}_{10} \quad \rightarrow \quad \dot{M}_{11} = \frac{\dot{M}_{10}}{\frac{1}{x_9} - 1} = 0.244\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$$

Alternative 3: 1. Hauptsatz um KA2

$\dot{M}_{10} = \dot{M}_1$ (Massenbilanz um Gesamtsystem)

$$\dot{M}_9 \cdot h_9 = \dot{M}_{10} \cdot h_{10} + \dot{M}_{11} \cdot h_{11} \quad \rightarrow \quad \dot{M}_{11} = \frac{\dot{M}_{10} \cdot h_{10}}{\frac{h_9}{x_9} - h_{11}}$$

c) 1. Hauptsatz um Warmeübertrager WÜ

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \dot{M}_{13}(h_{12} - h_{13}) + \dot{M}_5(h_5 - h_6) \quad \rightarrow \quad h_6 = h_5 + \frac{\dot{M}_{13}(h_{12} - h_{13})}{\dot{M}_5} = \underline{\underline{683.39\,\mathrm{kJ\,kg^{-1}}}}$$

mit

$h_{13} = h_3 \quad (T_{13} = T_3,\, p_{13} = p_3)$

$h_{12} = h''(5\,\mathrm{bar})$ (gesättigter Dampf)

$\dot{M}_5 = \dot{M}_3 + \dot{M}_{13} = 24.88\,\mathrm{kg\,s^{-1}}$

d) Bestimmung $\dot{Q}_{\mathrm{ges}}$

$\dot{Q}_{\mathrm{ges}} = \dot{Q}_{23} + \dot{Q}_{45}$ (nur die Verdichter sind diabat)

Alternative 1: 2. Hauptsatz um V1 und V2 (gemeinsam)

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \frac{-|\dot{Q}_{\mathrm{ges}}|}{T_{\mathrm{U}}} + \dot{M}_3(s_2 - s_3) + \dot{M}_5(s_4 - s_5) + s_{irr,23} \cdot \dot{M}_3 + s_{irr,45} \cdot \dot{M}_5$$

$$\rightarrow |\dot{Q}_{\mathrm{ges}}| = T_{\mathrm{U}}\left(\dot{M}_3(s_2 - s_3) + \dot{M}_5(s_4 - s_5) + s_{irr,23} \cdot \dot{M}_3 + s_{irr,45} \cdot \dot{M}_5\right) = \underline{\underline{95.2\,\mathrm{MW}}}$$

mit

$s_4 = s_3 \quad (T_4 = T_3,\, p_4 = p_3)$

Alternative 2: 2. Hauptsatz um V1 und V2 (individuell)

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \frac{-|\dot{Q}_{23}|}{T_{\mathrm{U}}} + \dot{M}_3(s_2 - s_3) + s_{irr,23} \cdot \dot{M}_3 \rightarrow |\dot{Q}_{23}| = 2.5\,\mathrm{MW}$$

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \frac{-|\dot{Q}_{45}|}{T_{\mathrm{U}}} + \dot{M}_5(s_4 - s_5) + s_{irr,45} \cdot \dot{M}_5 \rightarrow |\dot{Q}_{45}| = 92.7\,\mathrm{MW}$$

e) 2. Hauptsatz um Gesamtsystem

$$\cancel{\frac{\mathrm{d}S}{\mathrm{d}\tau}}^{0} = \frac{-|\dot{Q}_{\mathrm{ges}}|}{T_{\mathrm{U}}} + \dot{M}_1(s_1 - s_{10}) + \dot{S}_{irr,\mathrm{ges}}$$

$$\dot{E}x_{V\mathrm{ges}} = \dot{S}_{irr,\mathrm{ges}} \cdot T_{\mathrm{U}} = \underline{\underline{78.7\,\mathrm{MW}}}$$

mit

$s_{10} = s'(1\,\mathrm{bar})$ (Kondensat KA2)

Technische Universität Darmstadt
Fachgebiet Technische Thermodynamik
Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan
Alarich-Weiss-Straße 10
64287 Darmstadt